

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/07/27

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 使用消費級穿戴裝置與卷積神經網絡預測地面反作用力波形
3. 外泌體 / 精準醫療-----
4. Sialyl-Tn陽性腫瘤來源的細胞外囊泡通過糖基的橫向轉移損害樹突狀細胞功能
5. 產業趨勢 / 法規-----
6. IL-13 誘導 Tuft 細胞內源性 CD45 檢查點以限制腸道第二型免疫

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】使用消費級穿戴裝置與卷積神經網絡預測地面反作用力波形
[點此開啟原文](#)

7.0 【外泌體 /
精準醫療】Sialyl-Tn陽性腫瘤來源的細胞外囊泡通過糖基的橫向轉移損害樹突狀細胞功能
[點此開啟原文](#)

7.0 【產業趨勢 / 法規】IL-13 誘導 Tuft 細胞內源性 CD45 檢查點以限制腸道第二型免疫
[點此開啟原文](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio-Juan



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 使用消費級穿戴裝置與卷積神經網絡預測地面反作用力波形

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究展示了如何利用消費級穿戴裝置和卷積神經網絡來預測人體運動中的地面反作用力波形。研究者使用了常見的穿戴設備來收集數據，並通過機器學習模型進行分析，成功預測出運動過程中的力學變化。這一方法有望在運動科學和康復治療中提供更便捷的數據收集和分析手段。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給你的運動鞋裝上了一個隱形的「智慧教練」，它可以通過你日常穿戴的智能手錶或手環，來預測你跑步時腳踩地的力道變化。這樣的技術不僅能幫助運動員優化訓練，還能協助物理治療師更好地制定康復計劃。

學習路徑

運動生物力學 → 穿戴式技術 → 機器學習基礎 → 卷積神經網絡 → 生物力學數據分析

原文連結

點擊連結



外泌體 / 精準醫療-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

2. Sialyl-Tn陽性腫瘤來源的細胞外囊泡通過糖基的橫向轉移損害樹突狀細胞功能

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究發現，三陰性乳腺癌（TNBC）的腫瘤來源細胞外囊泡（TDEVs）攜帶的Sialyl-Tn（STn）糖基抗原會損害樹突狀細胞（DCs）的功能。STn陽性囊泡會減少抗原呈現和T細胞的活化，並促進調節性T細胞的擴展。研究還表明，去除囊泡上的末端唾液酸可以逆轉這種免疫抑制效應。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說，一群「壞人」（腫瘤細胞）派出「信使」（細胞外囊泡），攜帶著特定的「密碼」（STn糖基抗原），去干擾「警察」（樹突狀細胞）的正常工作，讓他們無法有效地「抓壞人」（活化T細胞對抗腫瘤）。

學習路徑

細胞生物學 → 免疫學 → 腫瘤學 → 糖生物學 → 細胞外囊泡研究 → 精準醫學

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3. IL-13 誘導 Tuft 細胞內源性 CD45 檢查點以限制腸道第二型免疫

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

研究發現 CD45 作為一種受體酪氨酸磷酸酶，能調節腸道 Tuft 細胞的功能，並限制過度的第二型免疫反應。CD45 的表達受到蠕蟲感染和 IL-13 的誘導，並在特定的 Tuft 細胞群中表現。研究顯示，缺乏 CD45 的情況下，Tuft 細胞會促進炎症反應，並增加嗜酸性球的累積。這表明 CD45 在腸道中作為一個內源性檢查點，限制了第二型免疫反應。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說一個「安全閘門」的故事。當腸道受到外來入侵者（如蠕蟲）攻擊時，Tuft 細胞會啟動免疫反應，但如果沒有 CD45 這個「閘門」來控制，反應可能會過於激烈，導致不必要的炎症反應。CD45 就像是這個系統中的「剎車」，確保免疫反應不會失控。

學習路徑

細胞生物學 → 免疫學 → 腸道免疫 → Tuft 細胞功能 → 受體酪氨酸磷酸酶（CD45） → 第二型免疫反應調控

原文連結

點擊連結